

离子浓度大小比较

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、不定项选择题

- 在 0.1 mol/L 硫酸铵溶液中，下列关系式正确的是 ()

A. $c(\text{NH}_4^+) = 2c(\text{SO}_4^{2-}) = c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ B. $c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$

C. $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ D. $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{SO}_4^{2-}) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
- 在 Na_2S 溶液中，下列关系正确的是 ()

A. $c(\text{OH}^-) = c(\text{HS}^-) + c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{S})$ B. $c(\text{OH}^-) = c(\text{HS}^-) + 2c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{S})$

C. $c(\text{OH}^-) = 2c(\text{HS}^-) + c(\text{H}^+) + c(\text{H}_2\text{S})$ D. $c(\text{OH}^-) = c(\text{HS}^-) + c(\text{H}^+) + 2c(\text{H}_2\text{S})$
- 常温下，一定量的醋酸与氢氧化钠溶液发生中和反应。下列说法正确的是 ()

A. 当溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{Na}^+)$ 时，醋酸与氢氧化钠恰好完全反应

B. 当溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{Na}^+)$ 时，一定是氢氧化钠过量

C. 当溶液中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{Na}^+) > c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ 时，一定是醋酸过量

D. 当溶液中 $c(\text{Na}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ 时，氢氧化钠可能过量
- 下列溶液中微粒浓度关系一定正确的是 ()

A. 氨水与氯化铵的 $\text{pH} = 7$ 的混合溶液中： $c(\text{Cl}^-) > c(\text{NH}_4^+)$

B. $\text{pH} = 2$ 的盐酸和 $\text{pH} = 12$ 的氨水等体积混合： $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+)$

C. 浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的一元酸和一元碱等体积混合： $c(\text{OH}^-) = c(\text{H}^+)$

D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫化钠溶液： $c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-}) = c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+)$
- 25°C 时，某酸性溶液中只含 NH_4^+ 、 Cl^- 、 H^+ 、 OH^- 四种离子，下列说法不正确的是 ()

A. 加入适量氨水，溶液中离子浓度可能为 $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

B. 该溶液可能由等物质的量浓度的盐酸和氨水等体积混合而成

C. 可能由 $\text{pH} = 2$ 的盐酸与 $\text{pH} = 12$ 的氨水等体积混合而成

D. 该溶液中 $c(\text{NH}_4^+) = c(\text{Cl}^-)$
- 物质的量浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 CH_3COOH 和 CH_3COONa 等体积混合，其中 $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Na}^+)$ ，对该溶液的下列判断正确的是 ()

A. $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ B. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

C. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ D. $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) + c(\text{CH}_3\text{COOH}) = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- 下列关于次氯酸钠溶液的说法中，错误的是 ()

A. 依据物料守恒关系， $[\text{Na}^+] = [\text{ClO}^-] + [\text{HClO}]$

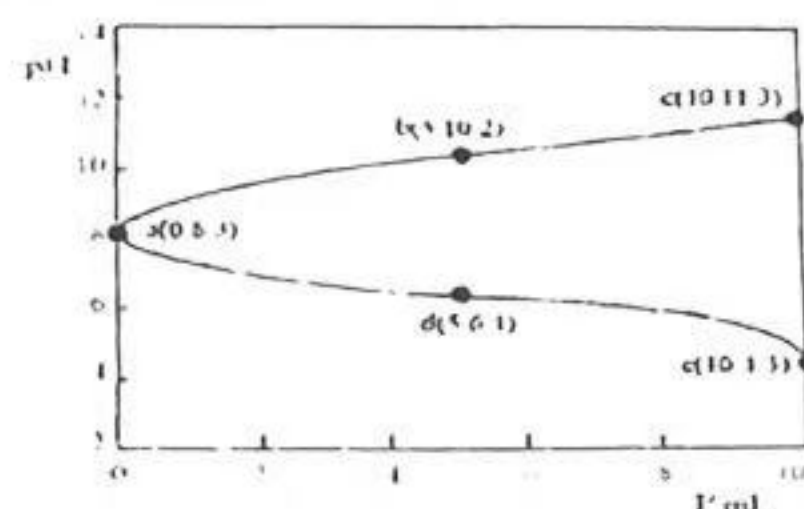
B. 依据强酸制弱酸原理，通入少量 SO_2 有利于 HClO 生成，可增强漂白作用

C. 由于 NaClO 水解呈碱性，则 $[\text{Na}^+] > [\text{ClO}^-]$

D. 根据“有弱才水解”规律，所以 NaClO 是弱电解质

8. 室温下, 取 10mL 0.05mol·L⁻¹ 的 NaHCO₃ 溶液两份, 一份滴加 0.05mol·L⁻¹ 的盐酸, 另一份滴加 0.05mol·L⁻¹ NaOH 溶液, 溶液的 pH 随加入酸(或碱)体积变化如图。下列说法正确的是 ()

- A. a 点和 c 点溶液呈碱性的原理相同
 B. c 点和 e 点水电离出的 H⁺ 浓度之比为 10⁷:1
 C. d 点存在: $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-)$
 D. 向 NaHCO₃ 溶液中加入盐酸或 NaOH 溶液均抑制水的电离

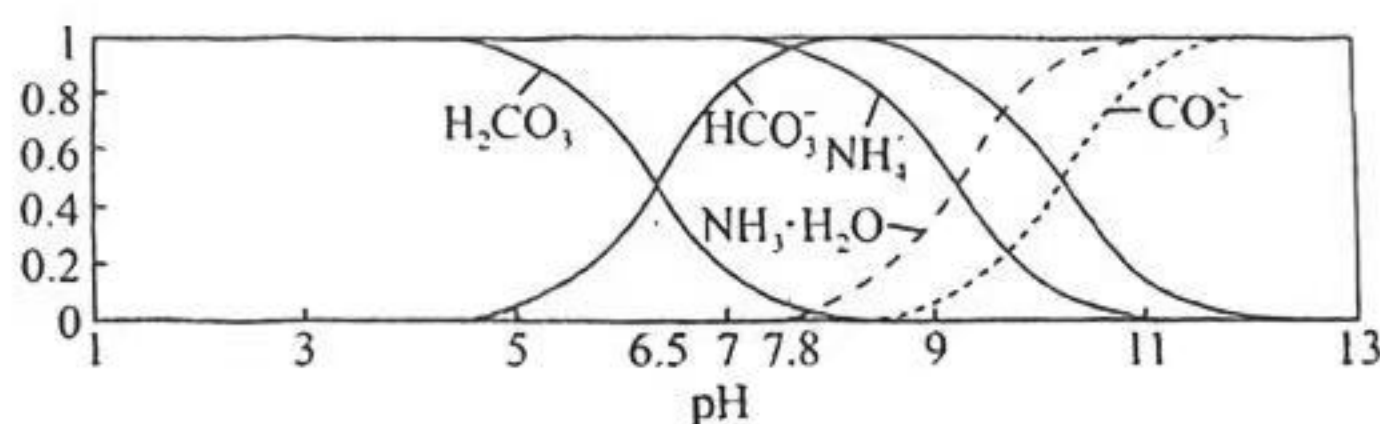


9. 25°C 时, HClO₂、HClO 的电离平衡常数分别为: $K_a(\text{HClO}_2) = 1.1 \times 10^{-2}$, $K_a(\text{HClO}) = 2.98 \times 10^{-8}$

常温下, 等体积等物质的量浓度的 NaClO₂、NaClO 两种溶液, 下列说法正确的是 ()

- A. 碱性: NaClO₂ > NaClO
 B. 离子总数: NaClO₂ > NaClO
 C. $2[\text{Na}^+] = [\text{ClO}^-] + [\text{ClO}_2^-]$
 D. $[\text{ClO}_2^-] + [\text{HClO}_2] = [\text{ClO}^-] + [\text{HClO}]$

10. 已知常温下, 0.1 mol·L⁻¹ 的 NH₄HCO₃ 溶液 pH=7.8。往碳酸的饱和水溶液中通入 NH₃, 测得含氮(或含碳)各微粒的分布分数【如 $\delta(\text{A}^{2-}) = \frac{c(\text{A}^{2-})}{c(\text{H}_2\text{A}) + c(\text{HA}^-) + c(\text{A}^{2-})}$ 】与 pH 的关系如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 常温下, $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)$
 B. 向 pH=6.5 的上述溶液中通入 NH₃ 时, NH₄⁺ 和 HCO₃⁻ 浓度都逐渐减小
 C. NH₄HCO₃ 溶液中存在关系: $[\text{NH}_4^+] + [\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}] = [\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{H}_2\text{CO}_3]$
 D. pH=9 时, 有 $[\text{HCO}_3^-] > [\text{NH}_4^+] > [\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}] > [\text{CO}_3^{2-}]$

二、填空题

11. 常温下, 亚硒酸和碳酸的电离常数如表。

二元酸	K_{a1}	K_{a2}
H ₂ SeO ₃	2.7×10^{-3}	2.5×10^{-7}
H ₂ CO ₃	4.2×10^{-7}	4.8×10^{-11}

- (1) 常温下, 比较等物质的量浓度的 Na₂SeO₃ 和 Na₂CO₃ 溶液的 pH _____。

- A. 前者大 B. 后者大 C. 无法比较 D. 一样大

- (2) 常温下, 等物质的量浓度的 NaHSeO₃ 和 NaHCO₃ 溶液中水的电离程度 _____。

- A. 前者大 B. 后者大 C. 无法比较 D. 一样大

- (3) 按照要求写出 0.01mol/L NaHSeO₃ 溶液中有关微粒浓度关系式:

①电荷守恒: _____

②物料守恒: _____

③质子守恒: _____

④已知溶液 $\text{pH}=4.59$, 求 $[\text{H}_2\text{SeO}_3]/[\text{HSeO}_3^-]$ _____ (保留3位有效数字)

(4) Na_2CO_3 溶液吸收少量 H_2SeO_3 的离子方程式为 _____。

计算该反应的平衡常数 $K=$ _____。

12. 工业上可以用氨水吸收尾气中的 SO_2 。氨水吸收 SO_2 后, 氨水全部转化为铵盐的溶液。为测定铵盐溶液的成分, 设计如下实验。



(1) 铵盐溶液中 $n[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3]:n[\text{NH}_4\text{HSO}_3]=$ _____。

(2) NH_4HSO_3 溶液中微粒浓度关系正确的是 _____。(不定项选择)

A. $[\text{NH}_4^+]+[\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}]=2[\text{HSO}_3^-]+2[\text{SO}_3^{2-}]+2[\text{H}_2\text{SO}_3]$

B. $[\text{NH}_4^+]+[\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}]=[\text{HSO}_3^-]+[\text{SO}_3^{2-}]+[\text{H}_2\text{SO}_3]$

C. $[\text{NH}_4^+]+[\text{H}^+]=[\text{HSO}_3^-]+2[\text{SO}_3^{2-}]+[\text{OH}^-]$

D. $[\text{NH}_4^+]+[\text{H}^+]=[\text{HSO}_3^-]+[\text{SO}_3^{2-}]+[\text{OH}^-]$

(3) 常温下, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 溶液呈碱性的原因是 _____。

(4) 随着 SO_2 逐渐被吸收, $[(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3]/[\text{NH}_4\text{HSO}_3]$ 比值下降。写出相关的化学反应方程式:

_____。